

3. $p=2$ $n=25$ $R^2=0.90$

(1) 유의수준 $\alpha=0.05$ 에서 회귀모형의 유의성을 검정하라

$$H_0: \beta_1 = \beta_2 = 0$$

$$H_1: \text{적어도 하나 } \beta \neq 0$$

$$\text{자유도: } df_1 = 2 \quad df_2 = 22$$

$$F_{\text{통계량}} = \frac{\frac{0.90}{2}}{\frac{1-0.90}{25-2-1}} = \frac{0.45}{\frac{0.10}{22}} = 99$$

$$F_{\text{분포표 확인}} \quad F_{\text{임계값}} = 3.44$$

$\therefore F_{\text{통계량}} > F_{\text{임계값}}$ 이므로 귀무가설 기각

유의수준 $\alpha=0.05$ 에서 회귀모형 유의함.

(2) 유의수준 $\alpha=0.05$ 에서 회귀가 유의하다고 결론내릴 수 있는 R^2 의 최솟값

- R^2 이 미지수일때 $F_{\text{통계량}}$ 이 같음

$$\frac{\frac{R_{\min}^2}{2}}{1 - R_{\min}^2} \geq 3.44 \quad \text{로}$$

$$\frac{11 \cdot R_{\min}^2}{1 - R_{\min}^2} \geq 3.44$$

$$11 \cdot R_{\min}^2 \geq 3.44 - 3.44 R_{\min}^2 \quad \text{전개를 하면}$$

$$14.44 \times R_{\min}^2 \geq 3.44$$

$$\therefore R_{\min}^2 \geq \frac{3.44}{14.44} \approx 0.238$$

0.238 이상이 유의하기 위한 최솟값이다.